

Đề thi cuối kỳ Nhập môn Công nghệ phần mềm (INT2291 1,2)

Thời gian làm bài: 60 phút

Phần I: Trắc nghiệm (4đ)

Có thể chọn nhiều hơn một đáp án đúng.

Câu 1. Đâu không là độ đo về tính khả dụng (dễ sử dụng) của một hệ thống phần mềm?

- A. Có thể sử dụng được
- B. ☒ Dễ bảo trì
- C. Dễ hiểu, dễ học
- D. Tính hấp dẫn

Câu 2. Chọn phát biểu đúng.

- A. ☒ Trong quá trình phát triển (xây dựng) cũng như vận hành (sử dụng), phần mềm có thể bị thay đổi (tiến hóa) bất cứ lúc nào tại bất cứ thời điểm nào
- B. Tiến hóa phần mềm là việc thay thế một phần mềm bằng một phần mềm khác có chức năng tương tự nhưng chất lượng tốt hơn
- C. Phần mềm chỉ bị thay đổi (tiến hóa) trong quá trình phát triển
- D. Phần mềm chỉ bị thay đổi (tiến hóa) trong quá trình vận hành

Câu 3. Biểu đồ UML nào sau đây không được sử dụng để tạo ra mô hình phân tích hệ thống?

- A. Biểu đồ hoạt động
- B. ☒ Biểu đồ luồng dữ liệu
- C. Biểu đồ trạng thái
- D. Biểu đồ lớp

Câu 4. Các yêu cầu phi chức năng có thể được bỏ qua một cách an toàn trong các dự án phát triển phần mềm hiện đại.

- A. Đúng
- B. ☒ Sai

Câu 5. Tại sao chúng ta phải mô hình hóa?

- A. ☒ Giúp dễ trực quan hóa hệ thống
- B. ☒ Đưa ra một khuôn mẫu để xây dựng hệ thống
- C. ☒ Để làm tài liệu các quyết định
- D. Không có đáp án nào đúng

Câu 6. Kiểu kiến trúc ống dẫn – bộ lọc là một dạng đặc biệt của kiểu client-server.

- A. Đúng
- B. ☒ Sai

Câu 7. Yếu tố nào có ảnh hưởng đến việc thiết kế kiến trúc phần mềm?

- A. Công nghệ sử dụng
- B. Chiến lược triển khai hệ thống
- C. Yêu cầu về thuộc tính chất lượng
- ☒ D. Tất cả đáp án trên

Câu 8. Một ứng dụng có tương tác nhiều với các ứng dụng của các tổ chức/cơ quan khác.

Kiểu kiến trúc nào sau đây phù hợp để đáp ứng yêu cầu đó?

- ☒ A. Hướng dịch vụ
- B. Phân lớp
- C. Khách – chủ
- D. Chia sẻ dữ liệu

✎ Câu 9. Biểu đồ lớp thể hiện _____

- ☒ A. Cấu trúc tĩnh của hệ thống
- ☒ B. Các đối tượng trong hệ thống
- C. Mọi quan hệ giữa các lớp đối tượng
- D. Tất cả đáp án trên

✎ Câu 10. Chọn phát biểu đúng nhất.

- ☒ A. Mục tiêu của thẩm định (validation) là kiểm tra sản phẩm có được cài đặt đúng với thiết kế không
- ☒ B. Mục tiêu của thẩm định (validation) là kiểm tra sản phẩm có đáp ứng yêu cầu của người dùng hay không
- C. Mục tiêu của thẩm định (validation) là kiểm tra sản phẩm có dễ sử dụng không

Phần II: Tự luận (6đ)

Câu 1 (2đ). Sản phẩm phần mềm là gì? Trình bày sự khác nhau giữa phần mềm, chương trình, và hệ thống thông tin. Nêu ví dụ minh họa. Tại sao nói phần mềm không bị ăn mòn nhưng lại bị thoái hóa theo thời gian?

Câu 2 (2đ): Kiểm thử hộp đen (black-box testing) và kiểm thử hộp trắng (white-box testing) là gì? Nêu ưu điểm, nhược điểm của hai kỹ thuật kiểm thử này và lấy ví dụ minh họa. Có thể chỉ sử dụng một trong hai kỹ thuật này để thay thế cho kỹ thuật còn lại được không? Tại sao?

Câu 3 (2đ): Hãy lấy một ví dụ về việc áp dụng xây dựng biểu đồ ca sử dụng (use case diagram) có sử dụng các quan hệ <<include>> và <<extend>> (tự lựa chọn và mô tả ngắn gọn về hệ thống, xây dựng biểu đồ ca sử dụng).

-----Hết-----

Sinh viên KHÔNG được sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.